

Schéma MongoDB — EcoRide

MongoDB stocke les données **non critiques** ou à **schéma flexible** : avis, préférences, configuration et logs. Les données transactionnelles critiques (utilisateurs, covoiturages, crédits) restent en MySQL.

Collections

avis

Avis et notes laissés par les passagers sur les chauffeurs après un trajet. La modération étant asynchrone (US 11 et 12), un statut **en_attente** permet le passage en file d'attente avant validation par un employé.

```
{
  _id: ObjectId,
  auteur_id: Number,      // référence utilisateur SQL
  auteur_pseudo: String,   // dénormalisation pour éviter une jointure
  chauffeur_id: Number,
  covoiturage_id: Number,
  note: Number,           // 1 à 5
  commentaire: String,
  statut: String,         // "en_attente" | "valide" | "refuse"
  date_creation: ISODate,
  date_validation: ISODate, // optionnel
  validateur_id: Number   // optionnel : id employé qui a modéré
}
```

Index : { chauffeur_id: 1, statut: 1 }, { date_creation: -1 }

preferences

Préférences libres déclarées par les chauffeurs. Le format clé/valeur permet à chaque chauffeur d'ajouter ses propres préférences sans modifier le schéma.

```
{
  _id: ObjectId,
  utilisateur_id: Number,
  preferences: {
    fumeur: "non",
```

```

    animaux: "oui",
    musique: "oui",
    discussion: "modérée",
    pause_pipi: "toutes les 2h" // exemple de préférence personnalisée
  },
  maj: ISODate
}

```

Index : { utilisateur_id: 1 }

configuration

Paramètres globaux de l'application. Lus à chaque requête, écrits rarement.

```

{
  _id: ObjectId,
  cle: String,           // unique
  valeur: Mixed,         // peut être number, string, boolean, object
  description: String
}

```

Index : { cle: 1 } unique

logs

Journal d'événements applicatifs (connexions, actions sensibles, erreurs).

```

{
  _id: ObjectId,
  date: ISODate,
  niveau: String,        // "info" | "warning" | "error"
  message: String,
  context: Object        // contexte arbitraire
}

```

Index : { date: -1 }, { niveau: 1 }

Justification du choix MongoDB

Critère	Argument
Flexibilité du schéma	Les préférences chauffeurs sont extensibles à l'infini par l'utilisateur — un schéma SQL fixe serait inadapté
Performance lecture	Les avis sont massivement lus (page détail covoiturage), peu écrits — MongoDB est optimisé pour ce profil
Pas de jointure forte	Les avis et préférences sont autonomes : pas de besoin de transactions ACID multi-tables
Audit non bloquant	Les logs s'écrivent en fire-and-forget, sans impact sur la transaction métier

Ce qu'on garde en MySQL et pourquoi

Donnée	Pourquoi MySQL
Utilisateurs, rôles	Intégrité référentielle critique
Covoiturages, participations	Transactions ACID nécessaires (transfert de crédits + décréement place)
Voitures, marques	Référentiel partagé, contraintes FK
Crédits plateforme	Trace financière — comptabilité auditable